Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco (IETAL)

Preprueba de matemáticas · Grado once · Reglas básicas de derivación

12 preguntas

Nombre completo _____ Grupo _____ Fecha _____

Lee cada pregunta con calma. Los datos, las gráficas y las fórmulas que necesitas están en la misma pregunta; no hace falta hacer cálculos largos en papel.
Marca una sola opción por pregunta o por paso, rellenando el círculo de la letra en la hoja de respuestas de la última página.
Algunas preguntas tienen pasos: responde cada paso por separado.

1 Deriva $f(x) = 2x^3$.

Esta pregunta tiene 3 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 3

Función: $f(x) = 2x^3$

¿Qué regla se aplica para derivar $f(x) = 2x^3$?

- (A) Regla del producto
- (B) Regla de la constante por una función
- (C) Regla del cociente
- (D) Regla de la cadena

Paso 2 de 3

Regla de la potencia: la derivada de x^n es $n \cdot x^{n-1}$

¿Cuál es la derivada de x^3?

(A) x^2 (B) $3x^3$ (C) $2x^3$ (D) $3x^2$

Paso 3 de 3

Función: $f(x) = 2 \cdot x^3$
Derivada de x^3: $3x^2$
Regla de la constante por una función: $f'(x) = 2 \cdot 3x^2$

¿Cuánto es $2 \cdot 3x^2$?

(A) $5x^2$ (B) $6x^2$ (C) $6x^3$ (D) $2x^2$

2 Deriva $f(x) = x^2 + 5x$.

Esta pregunta tiene 3 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 3

Función: $f(x) = x^2 + 5x$

¿Qué regla se aplica para derivar $f(x) = x^2 + 5x$?

- (A) Regla del producto
- (B) Regla del cociente
- (C) Regla de la suma y la resta
- (D) Regla de la cadena

Paso 2 de 3

Regla de la potencia: la derivada de x^n es $n \cdot x^{n-1}$

¿Cuál es la derivada de x^2?

(A) x (B) $2x$ (C) $2x^2$ (D) x^2

Paso 3 de 3

Derivada de x^2: $2x$
Derivada de $5x$: 5
Regla de la suma: $f'(x) =$ (derivada de x^2) + (derivada de $5x$)

Si reemplazas las dos derivadas en la regla de la suma $f'(x) =$ (derivada de x^2) + (derivada de $5x$), ¿qué expresión obtienes?

(A) $2x + 5x$ (B) $x + 5$ (C) $2x \cdot 5$ (D) $2x + 5$

3

Propiedad de los exponentes: $1/x^n = x^{-n}$

Para derivar $f(x) = 1/x^2$ con la regla de la potencia, ¿cómo se escribe primero $1/x^2$?

(A) x^2 (B) x^{-2} (C) $-x^2$ (D) $2x^{-1}$

4

Función: $f(x) = 2x^3 + 5$
Respuesta de Carlos: $f'(x) = 6x^2 + 5$
Regla de la potencia: la derivada de x^n es $n \cdot x^{n-1}$
Derivada de un número solo (constante): 0

¿Es correcta la derivada que escribió Carlos para $f(x) = 2x^3 + 5$?

- (A) Sí: derivó cada término
- (B) No: la derivada de $2x^3$ es $6x^3$
- (C) No: la derivada de la constante 5 es 0, y la respuesta es $6x^2$
- (D) Sí: la constante se conserva al derivar

5 Deriva $f(x) = x \cdot (x + 3)$.

Esta pregunta tiene 5 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 5

Función: $f(x) = x \cdot (x + 3)$

¿Qué regla se aplica para derivar $f(x) = x \cdot (x + 3)$?

- (A) Regla del producto
- (B) Regla del cociente
- (C) Regla de la cadena
- (D) Regla de la suma y la resta

Paso 2 de 5

Función: $f(x) = x \cdot (x + 3)$
$u = x$ (primer factor)
$v = x + 3$ (segundo factor)
Derivada de x: 1. Derivada de un número solo (constante): 0

¿Cuál es la derivada de $u = x$?

(A) x (B) 1 (C) 0 (D) 3

Paso 3 de 5

Función: $f(x) = x \cdot (x + 3)$
$u = x$ (primer factor)
$v = x + 3$ (segundo factor)
Derivada de x: 1. Derivada de un número solo (constante): 0

¿Cuál es la derivada de $v = x + 3$?

(A) x (B) 3 (C) 1 (D) $x + 1$

Pregunta 5 (continuación)

Paso 4 de 5

Regla del producto: $f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$
$u = x$
$v = x + 3$
$u' = 1$
$v' = 1$

Si reemplazas u, v, u' y v' en la regla del producto $f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$, ¿qué expresión obtienes?

- (A) $1 \cdot 1$
- (B) $1 \cdot (x + 3) - x \cdot 1$
- (C) $x \cdot (x + 3) + 1$
- (D) $1 \cdot (x + 3) + x \cdot 1$

Paso 5 de 5

$f'(x) = 1 \cdot (x + 3) + x \cdot 1$
Al quitar las multiplicaciones por 1: $f'(x) = x + 3 + x$

En la expresión $x + 3 + x$, ¿qué resulta al sumar $x + x$?

- (A) $x + 3$
- (B) $2x + 3$
- (C) $2x + 6$
- (D) $x^2 + 3$

6 Deriva $f(x) = x / (x + 1)$.

Esta pregunta tiene 5 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 5

Función: $f(x) = x / (x + 1)$

¿Qué regla se aplica para derivar $f(x) = x / (x + 1)$?

- (A) Regla del cociente
- (B) Regla del producto
- (C) Regla de la cadena
- (D) Regla de la suma y la resta

Paso 2 de 5

Función: $f(x) = x / (x + 1)$
$u = x$ (numerador)
$v = x + 1$ (denominador)
Derivada de x: 1. Derivada de un número solo (constante): 0

¿Cuál es la derivada de $u = x$?

- (A) x
- (B) 0
- (C) 2
- (D) 1

Paso 3 de 5

Función: $f(x) = x / (x + 1)$
$u = x$ (numerador)
$v = x + 1$ (denominador)
Derivada de x: 1. Derivada de un número solo (constante): 0

¿Cuál es la derivada de $v = x + 1$?

- (A) 1
- (B) x
- (C) 0
- (D) $x + 1$

Paso 4 de 5

Regla del cociente: $f'(x) = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$
$u = x$
$v = x + 1$
$u' = 1$
$v' = 1$

Si reemplazas u, v, u' y v' en la regla del cociente $f'(x) = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$, ¿qué expresión obtienes?

- (A) $[1 \cdot (x + 1) + x \cdot 1] / (x + 1)^2$
- (B) $[x \cdot 1 - 1 \cdot (x + 1)] / (x + 1)^2$
- (C) $1/1$
- (D) $[1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1] / (x + 1)^2$

Pregunta 6 (continuación)

Paso 5 de 5

$f'(x) = [1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1] / (x + 1)^2$
Al quitar las multiplicaciones por 1, el numerador queda: $x + 1 - x$

¿Cuánto es $x + 1 - x$?

- (A) $2x + 1$
- (B) x
- (C) 1
- (D) -1

7

La regla del cociente se usa cuando la función es una división y el denominador tiene x

¿Cuál de estas funciones se deriva con la regla del cociente?

- (A) $(x^2 + 1) / (x - 2)$
- (B) $5x^2$
- (C) $3x^4$
- (D) $(x + 1)(x - 1)$

8

Función: $f(x) = x \cdot (x + 3)$
Lo que hizo Sofía: derivó cada factor (la derivada de x es 1 y la de $x + 3$ es 1) y multiplicó esas derivadas: $1 \cdot 1 = 1$
Regla del producto: $f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$

¿Es correcto el procedimiento de Sofía para derivar $f(x) = x \cdot (x + 3)$?

- (A) Sí: la derivada de un producto es el producto de las derivadas
- (B) No: debía sumar las derivadas, $1 + 1 = 2$
- (C) No: la regla del producto es $u' \cdot v + u \cdot v'$, y Sofía multiplicó solo las derivadas
- (D) Sí, pero solo cuando $x = 1$

9 Deriva $f(x) = (2x + 1)^3$.

Esta pregunta tiene 4 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 4

Función: $f(x) = (2x + 1)^3$

¿Qué regla se aplica para derivar $f(x) = (2x + 1)^3$?

- (A) Regla de la cadena
- (B) Regla del producto
- (C) Regla del cociente
- (D) Regla de la suma y la resta

Paso 2 de 4

Función: $f(x) = (2x + 1)^3$
Función externa: u^3
Función interna: $2x + 1$
Regla de la potencia: la derivada de u^n es $n \cdot u^{n-1}$

¿Cuál es la derivada de la función externa u^3?

- (A) u^2
- (B) $3u^3$
- (C) $3u^2$
- (D) $2u^3$

Paso 3 de 4

Función: $f(x) = (2x + 1)^3$
Función externa: u^3
Función interna: $2x + 1$
Derivada de $2x$: 2. Derivada de un número solo (constante): 0

¿Cuál es la derivada de la función interna $2x + 1$?

- (A) $2x$
- (B) 2
- (C) 1
- (D) 3

Pregunta 9 (continuación)

Paso 4 de 4

Regla de la cadena: f'(x) = (derivada de la externa) · (derivada de la interna)
Derivada de la externa: $3(2x + 1)^2$
Derivada de la interna: 2
$f'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2$

Por la regla de la cadena, $f'(x) = 3(2x + 1)^2 \cdot 2$. ¿Cómo queda al multiplicar 3 por 2?

- (A) $6(2x + 1)^2$
- (B) $5(2x + 1)^2$
- (C) $6(2x + 1)^3$
- (D) $3(2x + 1)^2$

10

Función interna: la expresión que está dentro del paréntesis
Función externa: la operación que se aplica al paréntesis completo; se escribe con u en lugar de la interna

En $f(x) = (x + 4)^5$, ¿cuál es la función externa y cuál la interna?

- (A) Externa: $x + 4$; interna: u^5
- (B) Externa: x; interna: 4
- (C) Externa: u^5; interna: $x + 4$
- (D) Externa: $5u$; interna: x

11

Propiedad: $\sqrt{a} = a$ con exponente 1/2

Para derivar $f(x) = \sqrt{(x + 1)}$ con la regla de la cadena, ¿cómo se escribe $\sqrt{(x + 1)}$ como potencia?

- (A) $(x + 1)$ con exponente 1/2
- (B) $(x + 1)$ con exponente 2
- (C) x con exponente 1/2, más 1
- (D) $(x + 1)$ con exponente -2

12

Función: $f(x) = (3x + 1)^2$
Respuesta de Daniel: $f'(x) = 2(3x + 1)$
Regla de la cadena: f'(x) = (derivada de la externa) · (derivada de la interna)
Función externa: u^2; función interna: $3x + 1$

¿Es correcta la derivada que escribió Daniel para $f(x) = (3x + 1)^2$?

- (A) Sí: aplicó bien la regla de la potencia
- (B) No: el exponente debía seguir siendo 2
- (C) Sí: la función interna $3x + 1$ no se deriva
- (D) No: falta multiplicar por 3, que es la derivada de la función interna $3x + 1$

Hoja de respuestas

Grado once · Reglas básicas de derivación

Nombre completo _____ Grupo _____ Fecha _____

Pregunta 1, paso 1	A	B	C	D	**Pregunta 6, paso 2**	A	B	C	D
Pregunta 1, paso 2	A	B	C	D	**Pregunta 6, paso 3**	A	B	C	D
Pregunta 1, paso 3	A	B	C	D	**Pregunta 6, paso 4**	A	B	C	D
Pregunta 2, paso 1	A	B	C	D	**Pregunta 6, paso 5**	A	B	C	D
Pregunta 2, paso 2	A	B	C	D	**Pregunta 7**	A	B	C	D
Pregunta 2, paso 3	A	B	C	D	**Pregunta 8**	A	B	C	D
Pregunta 3	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 1**	A	B	C	D
Pregunta 4	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 2**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 1	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 3**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 2	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 4**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 3	A	B	C	D	**Pregunta 10**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 4	A	B	C	D	**Pregunta 11**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 5	A	B	C	D	**Pregunta 12**	A	B	C	D
Pregunta 6, paso 1	A	B	C	D					